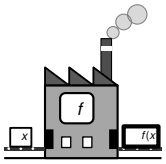
Barème



Comprendre le vocabulaire des fonctions et calculer une image

Évaluation – 15 minutes – Notion 5

« Un nombre entre, une seule image sort ! »

3eB
Sujet A

Calculatrice autorisée. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3 On sait que $f(5) = 2$. Complète les phrases.

…/1 **1** 2 est **l'image** de 5 par la fonction f. **(1 point)**

…/1 **2** 5 est **un antécédent** de 2 par la fonction f. **(1 point)**

…/1 **3** Dans l'écriture $f : x \longmapsto 3x^2 - 1$, comment appelle-t-on x ? **la variable** **(1 point)**

Exercice 2 — Calculer des images — 4 points

…/4 $f(x) = 5x - 2$. Calcule $f(3)$. Calcule l'image de -1 par f.

…/1 …/1 $f(3) = 5 \times 3 - 2$ $f(-1) = 5 \times (-1) - 2$

…/1 …/1 $f(3) = 15 - 2 = 13$ $f(-1) = -5 - 2 = -7$

Exercice 3 — Avec un carré — 4 points

…/4 On considère la fonction $g : x \longmapsto x^2 + 2x$.

1 Calcule $g(4)$. **(2 points)**

remplacement …/1 résultat …/1 **g(4) = 4² + 2 × 4 = 16 + 8 = 24.**

2 Calcule $g(-3)$. **(2 points)**

remplacement …/1 résultat …/1 **g(−3) = (−3)² + 2 × (−3) = 9 − 6 = 3.**

Exercice 4 — Programme de calcul — 4 points

…/4

Programme

Choisir un nombre.

Lui ajouter 3.

Multiplier le résultat par 2.

On note p la fonction qui, au nombre choisi, associe le résultat.

…/2 **1** Exprime $p(x)$ en fonction de x. **(2 points)**

$p(x) = 2(x + 3)$

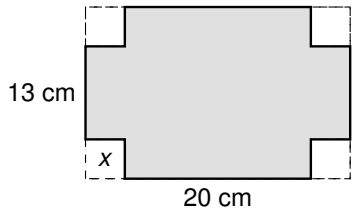
2 Calcule l'image de -4 par p. **(2 points)**

calcul …/1 résultat …/1 **p(−4) = 2 × (−4 + 3) = 2 × (−1) = −2.**

Barème

Exercice 5 — Le bac du pêcheur — 5 points

…/5



Sur le port de Saint-Valery-en-Caux, un chaudronnier fabrique de petits bacs sans couvercle pour les pêcheurs *(situation inventée)* : il découpe quatre carrés identiques, de côté x cm, aux quatre coins d'une plaque rectangulaire de 20 cm sur 13 cm. L'aire restante, en cm², est donnée par la fonction $A(x) = 260 - 4x^2$.

1 Calcule $A(2)$. Que représente ce nombre ? **(2 points)**

calcul …/1
phrase …/1

A(2) = 260 − 4 × 2² = 260 − 16 = 244 : l'aire restante est 244 cm² quand les carrés ont 2 cm de côté.

2 Le nombre 3,6 est-il un antécédent de 208,16 par A ? Justifie. **(3 points)**

remplacement …/1
calcul …/1
conclusion …/1

A(3,6) = 260 − 4 × 3,6² = 260 − 4 × 12,96 = 260 − 51,84 = 208,16 : oui, 3,6 est un antécédent de 208,16.

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

On reprend la fonction $f : x \longmapsto 5x - 2$ de l'exercice 2.

…/0,5 **a)** Trouve l'antécédent de 18 par f.

5x − 2 = 18, donc 5x = 20 et x = 4.

…/0,5 **b)** Trouve l'antécédent de 0 par f.

5x − 2 = 0, donc x = 2 ÷ 5 = 0,4.